

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Código da Disciplina: ESW448

Curso: Engenharia de Software

Semestre de oferta da disciplina: 2025-01

Faculdade responsável: Fasoft

Programa em vigência a partir de: 2025-1

Número de créditos: 04

Carga Horária total: 60 Horas

Horas aula: 72

EMENTA

Conceitos básicos de orientação a objetos na prática. Ligação estática e dinâmica. Genéricos. Coleções. Arquivos. Estudo de bibliotecas voltadas para interface gráfica: classes visuais. Uso de uma linguagem de alto nível orientada a objetos.

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes Nacionais)

- Capacitar o aluno a desenvolver e implementar *softwares* utilizando os princípios do paradigma de orientação a objetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar os conceitos fundamentais da programação orientada a objetos.
- Capacitar o aluno a analisar problemas de complexidade básica, abstraindo, modelando e implementando soluções sob o enfoque de programação orientada a objetos.
- Apresentar o processo de desenvolvimento orientado a objetos em camadas.

CONTEÚDO – (Unidades e subunidades)

1. Paradigma de Orientação a Objetos

- 1.1. Introdução
- 1.2. Histórico da Orientação a Objetos

2. Programação Orientada a Objetos

- 2.1. Conceitos básicos
- 2.2. Tipos de aplicações
- 2.3. Classes
- 2.4. Objetos
- 2.5. Arquivos
- 2.6. Encapsulamento
 - 2.6.1. Atributos
 - 2.6.2. Métodos
 - 2.6.3. Método Construtor
 - 2.6.4. Métodos Sobrecarregados e Sobrescritos
- 2.7. Herança
- 2.8. Polimorfismo
- 2.9. Classes Abstratas
- 2.10. Interfaces

3. Sistemas de Tratamento de Exceções

- 3.1. Exceções genéricas
- 3.2. Classes de exceção

4. Reusabilidade

- 4.1. Reaproveitamento de código
- 4.2. Manipulação de coleções de objetos
- 4.3. Interface Gráfica com Usuário (*GUI*)

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Aulas: exposição de conteúdo e discussão de exercícios;
Atendimento individual ou em grupos para sanar dúvidas e dificuldades;
Aplicação de listas de atividades;
Resolução de exercícios selecionados;
Atividades de pesquisa e de apresentação de conteúdo;
Trabalhos individuais.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

- a) Avaliações escritas teóricas e/ou práticas;
- b) Avaliação através da entrega de exercícios resolvidos;
- c) Avaliação através de trabalhos individuais;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEITEL, H. M. *et al.* **Java como Programar**. Bookman, 2003.
HORSTMANN, Cay S. **Core 2 Java Volume I – Fundamentos**. Makron Books. 2001.
SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java**. Elsevier, 2003.
SIERRA, Kathy, *et al.* **Use a cabeça! Java**. 2ª edição. Alta Books, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FURGERI, S. **Java 6 - Ensino Didático - Desenvolvendo e Implementando Aplicações**. São Paulo: Érica, 2008.

FLANAGAN, D. **Java: o Guia Essencial**. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman,

2006. JAMSA, Kris et al. **Programação em C/C++: A Bíblia**. Makron

Books. 1999. PATRICK, Niemeyer. **Aprendendo Java 2SDK**. Campus. 2000.

CESTA, Andre Augusto. **Tutorial: A linguagem de programação Java**. Unicamp,

2000. LIBERTY, Jessy. **C++ de A a Z**. Campus. 1999.

FUERI, S. **Java 2: Ensino Didático**. Érica. 2005

SILVA, A. **Dominando A Tecnologia de Objetos**. Book Express. 2002.

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: ____/____/____.

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade